



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC
CAMPUS DE QUIXADÁ
DISCIPLINA: SISTEMAS DISTRIBUÍDOS (QXD0043)
PROFESSOR: RAFAEL BRAGA

RELATÓRIO TÉCNICO: TRABALHO 5

Coordenação, Tempo e Acordo Distribuído

Aluno: Gleydson Rodrigues Lins – Matrícula: 553596

Estratégia Adotada: Opção D – Algoritmos de Eleição Distribuída (Algoritmo do Valentão)

Link do Repositório: <https://github.com/GlzLins/Trabalho5-Sistemas-Distribuidos>

Link do Vídeo: <https://youtu.be/xJ4wIozwPmA>

1 Justificativa no Domínio

O algoritmo foi integrado visando gerenciar o processamento de um sistema distribuído de controle de acesso para o Restaurante Universitário (RU) da UFC Quixadá. No cenário proposto, a rede possui catracas equipadas com módulos de captura para reconhecimento facial automatizado. O processamento inferencial da imagem e a validação no banco de dados não ocorrem nas catracas (por limitações de hardware), mas sim no nó “Coordenador”, que atua como o servidor principal do RU.

Caso o coordenador atual sofra uma queda repentina (falha de hardware, reinicialização ou sobrecarga térmica), o serviço de validação facial não pode parar. O Algoritmo do Valentão (*Bully Algorithm*) foi implementado para que as réplicas ou os nós de apoio percebam a falha e elejam, de forma autônoma, o próximo nó com maior poder computacional (representado pelo maior ID na rede) para assumir o processamento pesado e evitar a inatividade das catracas do refeitório.

2 Cenário de Teste de Falha e Concorrência

O sistema foi concebido para suportar a interrupção abrupta e demonstrar a estabilidade sob estresse em um ambiente simulado. A demonstração é executada instanciando múltiplos processos independentes.

- **Normalidade:** Inicia-se 4 processos (Nós 0, 1, 2 e 3). O Nó 3 é eleito o coordenador natural por possuir o maior identificador.
- **Queda:** Através de um comando de interrupção forçada (*SIGKILL* ou `Ctrl+C`), o processo do Nó 3 (Coordenador) é derrubado, simulando a quebra do servidor.
- **Deteção e Reeleição:** Qualquer nó remanescente pode detectar a ausência e disparar uma mensagem de *ELECTION*. Os nós vivos (0, 1 e 2) trocam mensagens, suprimindo as tentativas de nós com IDs menores. O Nó 2 envia mensagens aos superiores e, ao não receber resposta do Nó 3 (morto), declara-se o novo coordenador transmitindo a mensagem de *COORDINATOR*, assumindo o sistema.

3 Mapeamento de Eventos e Estados

Cada processo do sistema funciona sob uma máquina de estados com variáveis de controle fundamentais: `coordinator_id` (mantém o conhecimento local de quem é o líder atual) e `is_election_in_progress` (um bloqueio booleano que previne o envio massivo e redundante de requisições caso o nó receba múltiplas chamadas de eleição).

As mensagens, estruturadas em formato JSON sobre datagramas UDP, dividem-se em três tipos mapeados no protocolo de comunicação:

1. **ELECTION:** Transmitida de um processo k para todos os nós n do sistema onde $n > k$.
2. **OK:** Resposta imediata enviada por um nó receptor de um *ELECTION* para confirmar que está vivo e que assumirá o prosseguimento da eleição (forçando o nó inferior a aguardar).
3. **COORDINATOR:** Mensagem em *broadcast* para nós inferiores anunciando o novo estado de liderança validado e encerrando o estado de eleição na rede.

4 Análise de Complexidade de Mensagens

O *overhead* imposto pelo Algoritmo do Valentão na rede depende de qual nó percebe a falha e aciona o protocolo.

- **Pior Caso:** Ocorre quando o nó com o menor ID (Nó 0) aciona o protocolo. Ele enviará mensagens para $N - 1$ processos, que responderão com OK e enviarão suas próprias

ELECTION para IDs maiores sucessivamente. O consumo atinge uma complexidade de $O(N^2)$ mensagens circulando pela rede no processo completo até a estabilização.

- **Melhor Caso:** O nó de segundo maior ID (Nó $N - 2$) detecta a ausência do coordenador. Ele envia a requisição apenas para o nó faltante, não recebe resposta e imediatamente se autodeclara vencedor, requerendo apenas $O(N)$ mensagens correspondentes ao envio do anúncio final aos demais.

5 Tratamento de Assincronia

Em redes reais e simuladas, atrasos arbitrários no envio ou processamento dos pacotes são inevitáveis. No algoritmo implementado, a assincronia e as perdas de pacote são tratadas através de um sistema de temporização local (TIMEOUT estipulado em 3.0 segundos).

Se uma mensagem de resposta (OK) demorar mais que o limite estabelecido para chegar, o processo emissor pode presumir equivocadamente que o nó superior está inoperante e assumir a coordenação indevidamente. Todavia, o protocolo garante consistência eventual: quando o nó de maior ID (que sofreu atraso de rede ou lentidão de processamento) restabelecer seu processamento, ele iniciará sua própria chamada de eleição. Este ato forçará a rede a reconhecê-lo como líder legítimo, sobrescrevendo a estabilidade provisória e preservando rigorosamente as propriedades do algoritmo.